《东大高数速成课》
B站：翰林苑长

东北大学《高等数学(上)》
2012-2013 学年期末考试试卷



一、选择题(20 分，每题 4 分，共 5 题)

1. 当$x \longrightarrow 0$时，下列4个无穷小中比其他三个更高阶的无穷小是 (　　)

A、$\ln(1+x)$　　B、e^x-1　　C、$\tan x-\sin x$　　D、$1-\cos x$

2. 设$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{3}, & x\leqslant 1\\ x^2, & x>1\end{cases}$,则$f(x)$在$x=1$处 (　　)

A、左、右导数都存在　　B、左导数存在，但右导数不存在

C、右导数存在，但左导数不存在　　D、左右导数都不存在

3. 设C为任意实数，$F'(x)=f(x)$,则下列各式中正确的是 (　　)

A、$\int F'(x)dx=f(x)+C$　　B、$\int f(x)dx=F(x)+C$

C、$\dfrac{d}{dx}\int f(x)dx=f(x)+C$　　D、$\int f'(x)dx=F(x)+C$

4. 方程$e^x+e^{-x}=4+\cos x$在$(-\infty,+\infty)$内 (　　)

A、无实根　　B、有且仅有一个实根

C、有且仅有两个实根　　D、有无穷多个实根

5. 微分方程$y''+y=\sin x$的一个特解的形式是 (　　)

A、$Ax\sin x$　　B、$A\cos x+B\sin x$

C、$Ax\cos x+B\sin x$　　D、$Ax\cos x+Bx\sin x$

二、填空题(20 分，每题 4 分，共 5 题)

5. 已知$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}\sin x+x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ b, & x=0\end{cases}$在$x=0$处连续，则 b=_____

6. 曲线$y=\ln x$在点_____处的切线平行于$y=2x-3$

7. 已知$F(x)$是$\sin x^2$的一个原函数，$d(F(x^2))=$_____

8. 微分方程$y''-10y'+25y=0$的通解是_____

东大学习互助平台 QQ群：551804945

9. 设$f(t)=\lim\limits_{x\to\infty}t\left(\dfrac{x+t}{x-t}\right)^{x}$，则$f''(0)=$_____

三、计算题（18 分，每题 6 分，共 3 题）

1. 求极限：$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\ln\sin x}{(\pi-2x)^2}$.

2. 设$\begin{cases}x=a\cos^3 t\\ y=a\sin^3 t\end{cases}$，求$\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

3. 已知方程$x-\int_1^{y+x}e^{t^2}dt=\int_0^{x^2+x}\cos t dt$确定函数$y=y(x)$，求$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}$.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

四、计算下列积分（12 分，共 2 个小题，每小题 6 分）

1、求 $\int x\cos^2 x dx$.

2、求 $\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{1} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} dx$.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

五、讨论题（8 分）

求曲线 $y=x^2+\frac{1}{x}$ 的凹凸区间、拐点及渐近线.

六、应用题（8 分）

一密度为2.5×10^3(单位：kg/m^3),底半径为r(单位：m),高为h(单位：m)的金属圆柱体放入水中，上底面与水面相切，求将这个圆柱体捞出水面所做的功.

(水的密度为$1\times10^3 kg/m^3$)

七、综合题（8 分）

设函数$f(x)$满足微分方程$xf'(x)-3f(x)=-6x^2$,求曲线$y=f(x)$，使其与直线$x=1$,x轴和y轴所围成的平面图形绕x轴旋转一周所形成的旋转体的体积最小.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

八、证明题（8 分）

设函数$f(x)$在$[0,1]$上非负连续，证明：

（1）存在$x_0 \in (0,1)$,使在$[0,x_0]$上以$f(x_0)$为高的矩形面积S_1等于在$[x_0,1]$上以$y=f(x)$为曲面的曲边梯形的面积S.

（2）若函数$f(x)$在$(0,1)$内可导，且$f'(x) > -\dfrac{2f(x)}{x}$.则(1)中的$x_0$是唯一的.

东大学习互助平台
QQ群：551804945